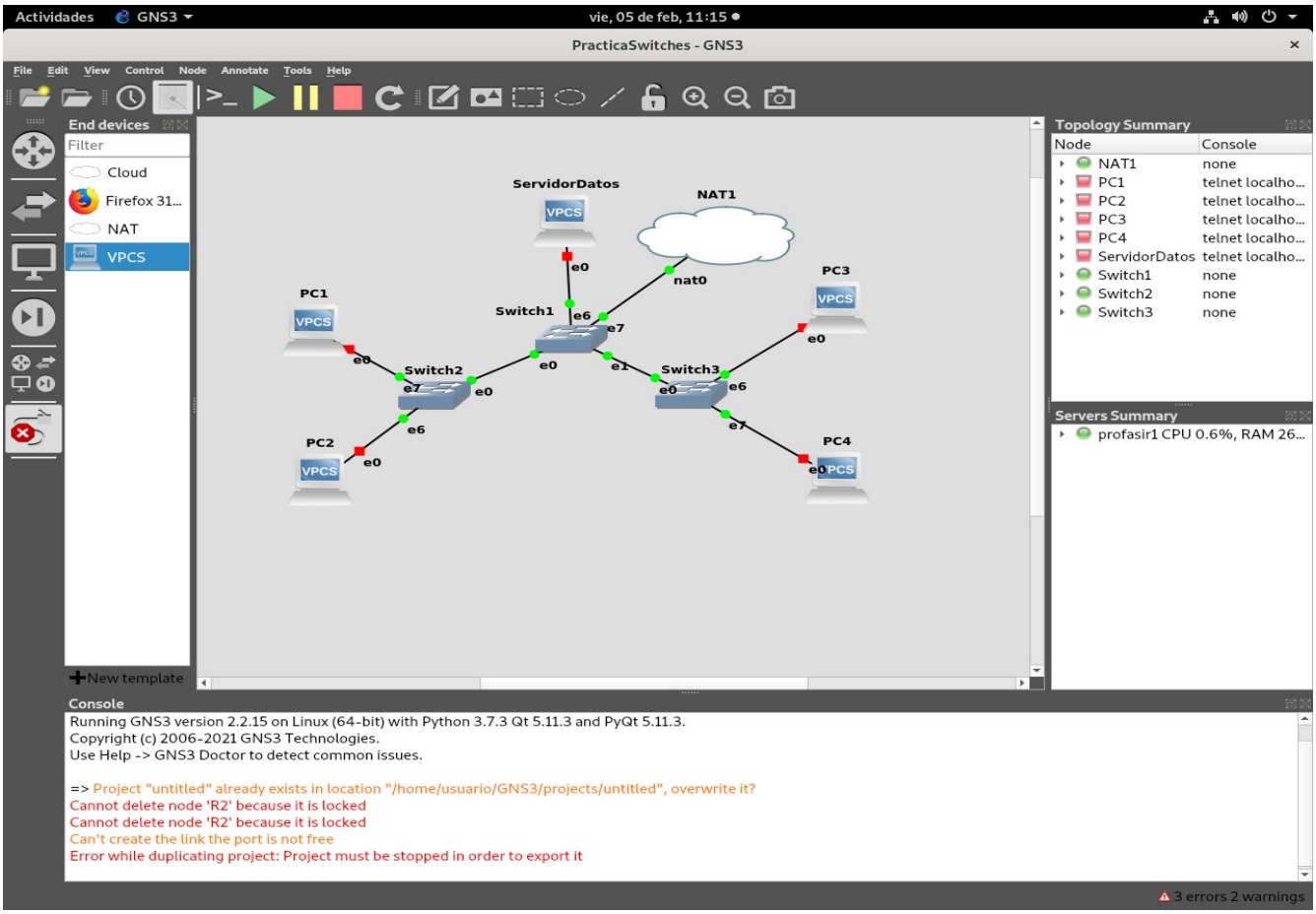
Práctica Switches 2023
IES Gonzalo Nazareno
1º ASIR

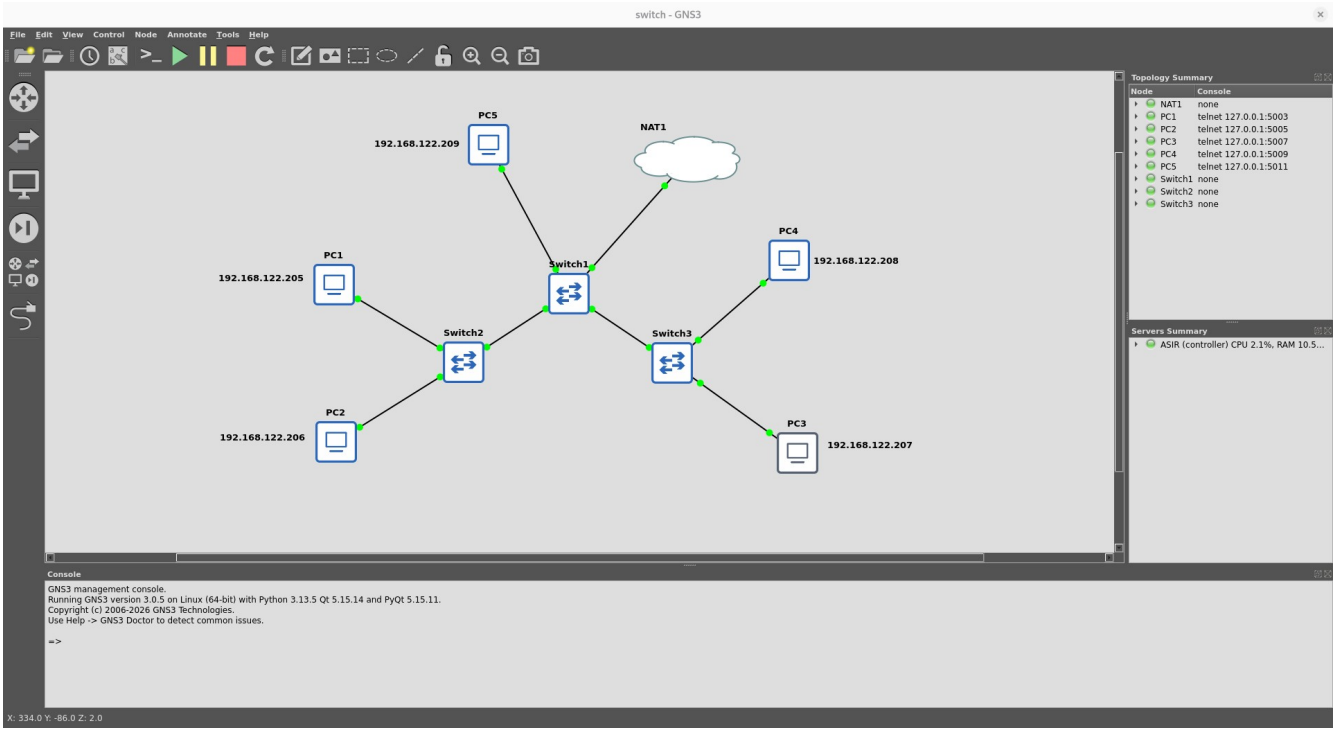
Tras haber trabajado con los switches reales, ahora montaréis en el simulador GNS3 una estructura para asentar los conceptos de VLAN, VLAN asimétricas, Port Bonding y Port Mirroring.

Debéis montar el siguiente escenario:



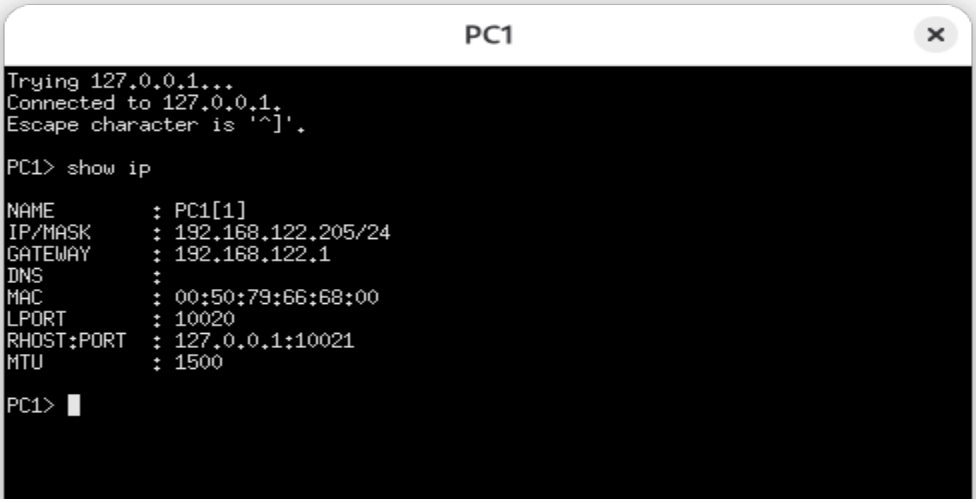
Y sobre él crear las siguientes configuraciones:

a) PC1 y PC3 pertenecen a la **VLAN 10**, PC2 y PC4 pertenecen a la **VLAN 20**. Demuestra el funcionamiento correcto de ambas VLAN y que no hay conectividad entre PC2 y PC3. ¿Puedes hacerlo con los switches Ethernet que trae GNS3? ¿Encuentras alguna limitación? ¿Cuáles son las distintos tipos (types) que puede tener un puerto y en qué se diferencian?

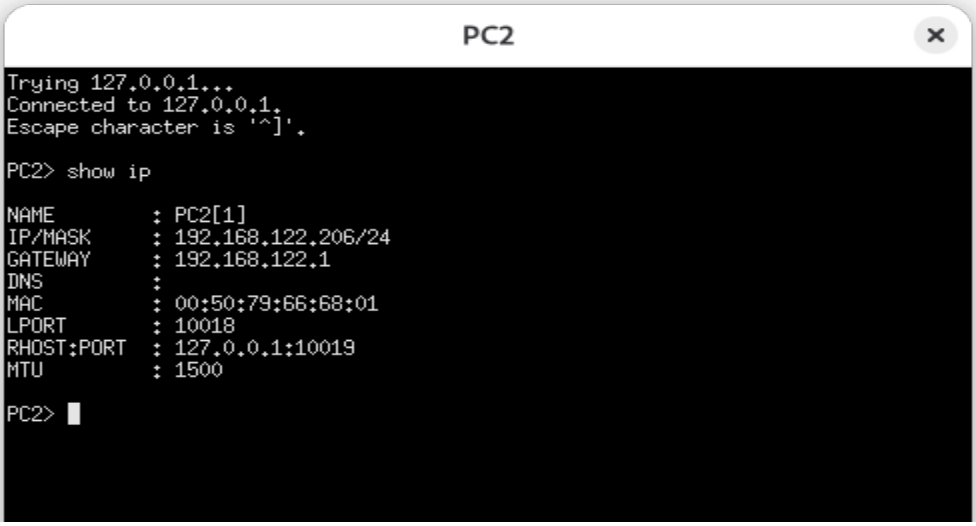


Este es el escenario montado para el desarrollo de la práctica en el cual vamos a usar los switches Ethernet que vienen de manera predeterminada en GNS3, el primer paso ha sido configurar las dirección IP, máscara y puerta de enlace en cada uno de los VPCS, las siguientes capturas de pantalla son las direcciones ip que se le ha asignado a los PC son direcciones estáticas asignadas manualmente.

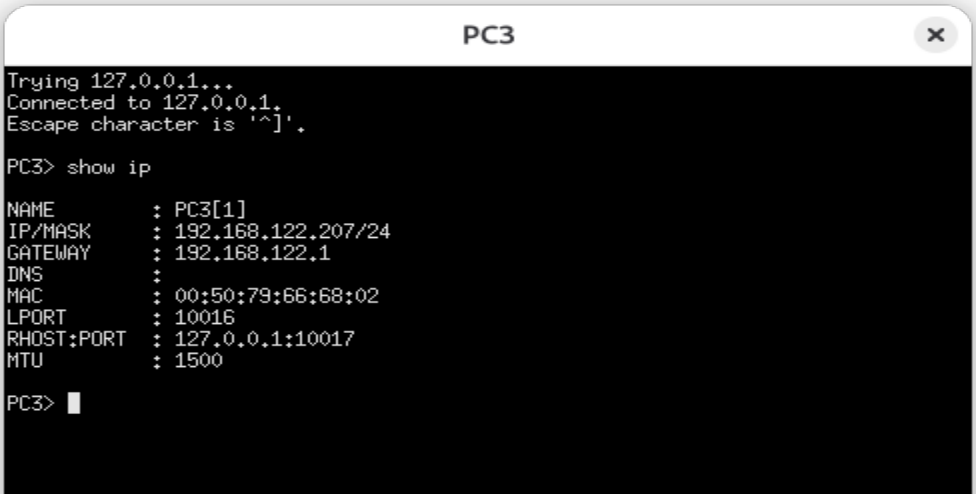
VPCS 1:



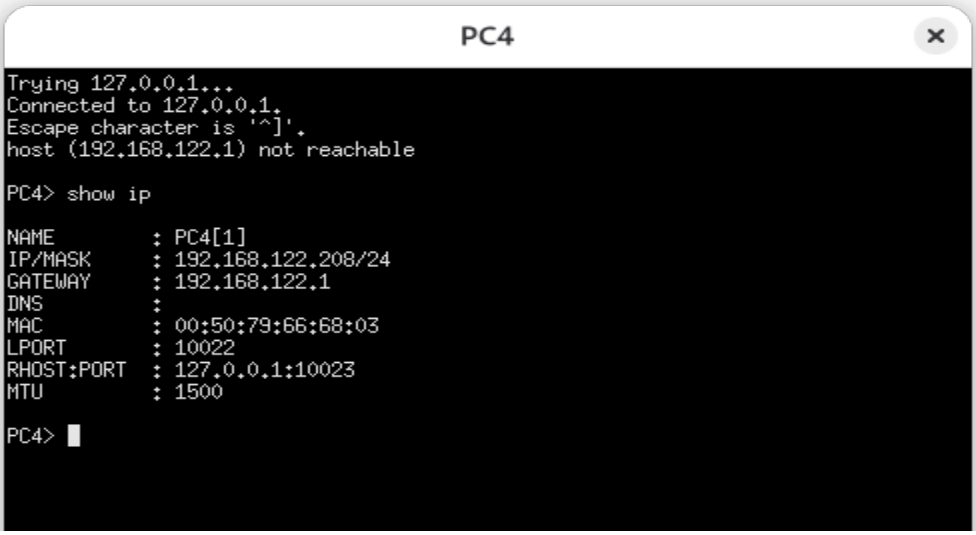
VPCS 2:


PC2
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
PC2> show ip
NAME : PC2[1]
IP/MASK : 192.168.122.206/24
GATEWAY : 192.168.122.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU : 1500
PC2>

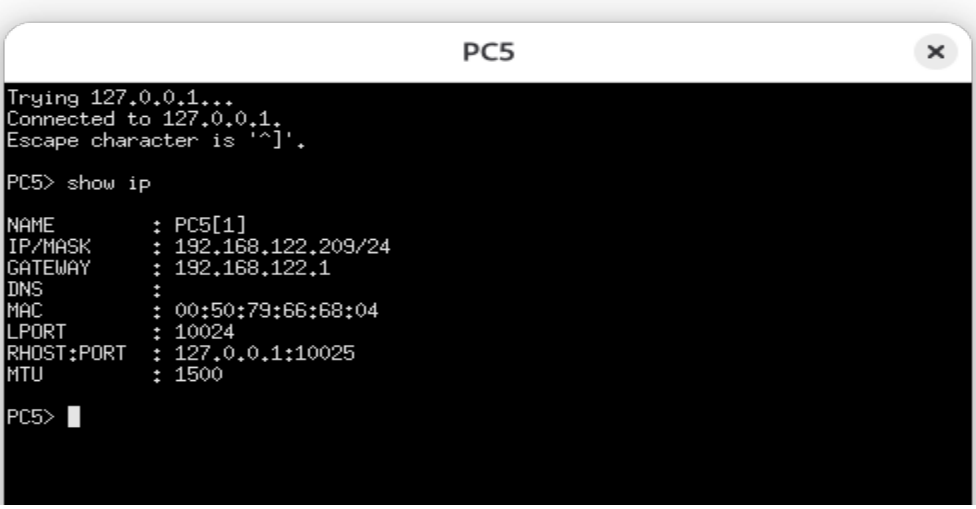
VPCS 3:


PC3
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
PC3> show ip
NAME : PC3[1]
IP/MASK : 192.168.122.207/24
GATEWAY : 192.168.122.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:02
LPORT : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU : 1500
PC3>

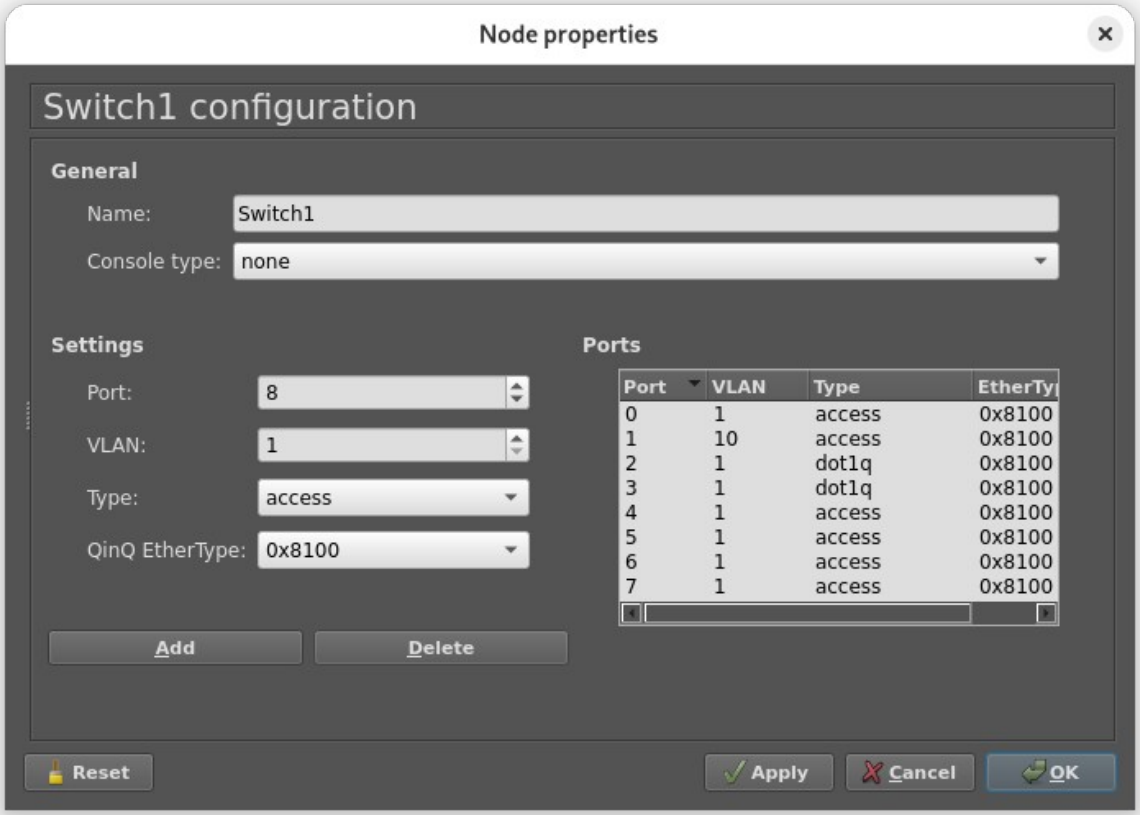
VPCS 4:


PC4
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
host (192.168.122.1) not reachable
PC4> show ip
NAME : PC4[1]
IP/MASK : 192.168.122.208/24
GATEWAY : 192.168.122.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:03
LPORT : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU : 1500
PC4>

VPCS 5:

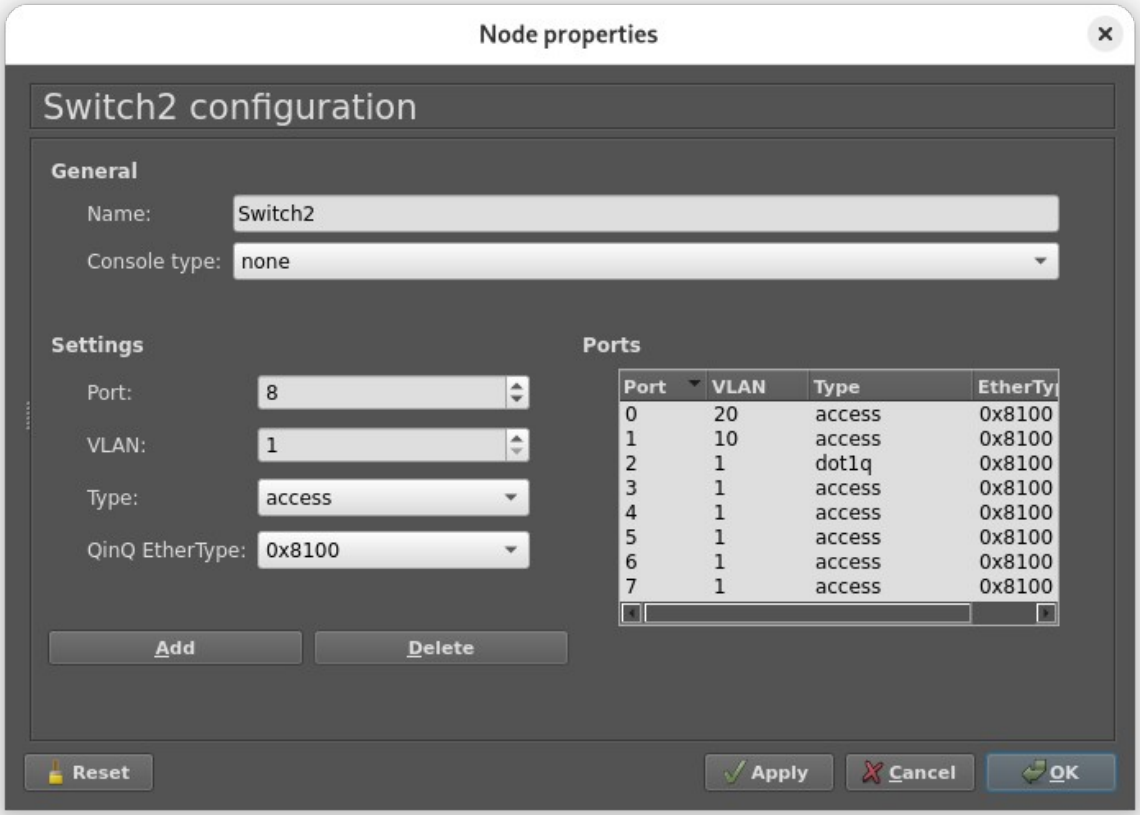

PC5
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
PC5> show ip
NAME : PC5[1]
IP/MASK : 192.168.122.209/24
GATEWAY : 192.168.122.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:04
LPORT : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU : 1500
PC5>

SWITCH 1:



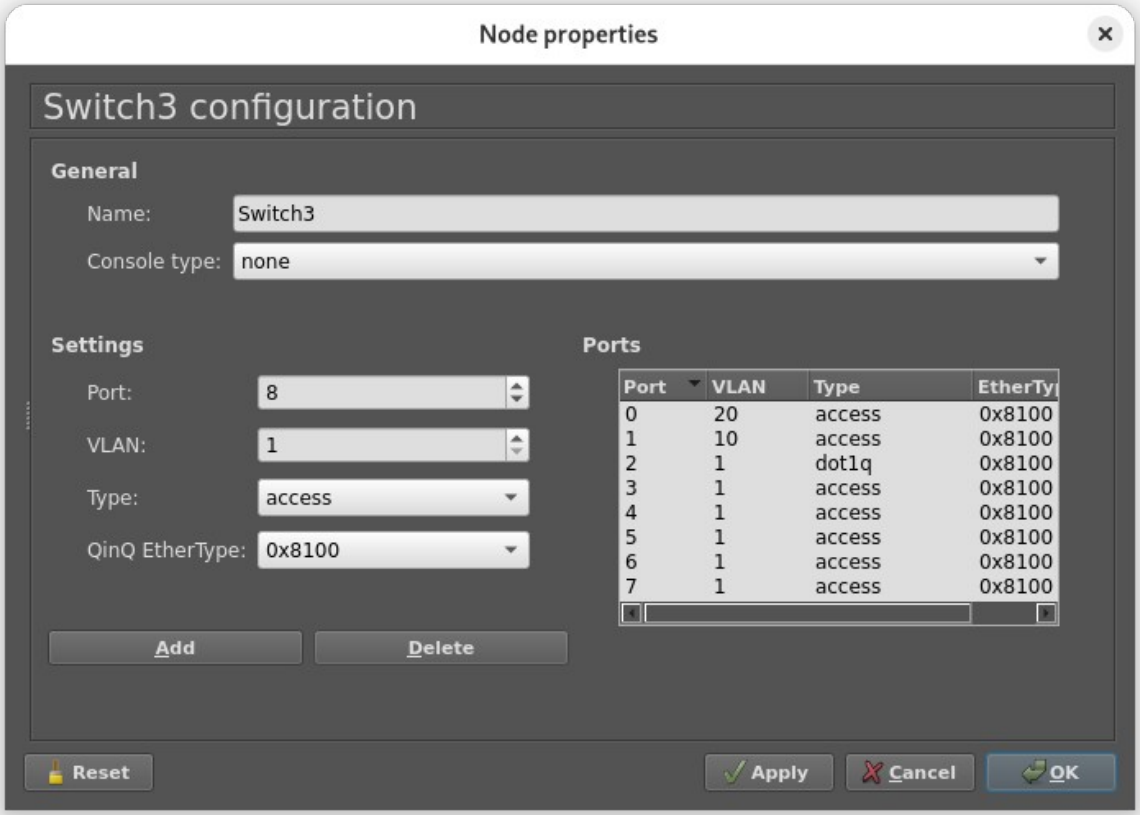
En la configuración del switch 1 como se puede ver tenemos los puertos 0, 4, 5, 6 y 7 configurados con la VLAN 1 y type access, que esto son los puertos que no tienen configuración no influyen en nada en el funcionamiento del escenario. Después el puerto 1 tiene configurada la VLAN 10 también con type access porque es el puerto que conecta el PC 1 y el PC 3 con el nodo NAT. Lo más curioso de la configuración de este switch son los puertos 2 y 3 que tienen la VLAN 1 y type dot1q, esto quiere decir que funcionan como trunking que permiten el tráfico de distintas VLAN en el caso de este escenario la 10 y la 20.

SWITCH 2:

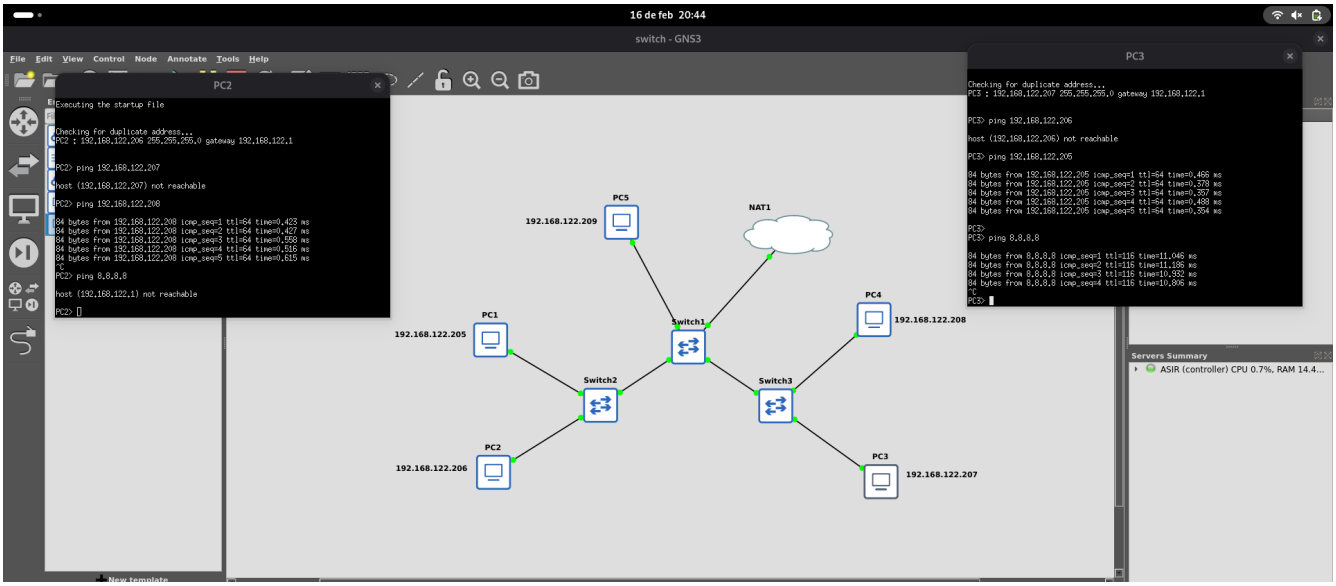


El switch 2 tiene configurados 3 puertos, el puerto 0 con la VLAN 20 que es en la que trabaja el PC2, el puerto 1 con la VLAN 10, con la que trabaja el PC1 y el puerto 2 con la VLAN 1 que como podemos ver tiene type dot1q también, es el puerto que conecta con el switch 1 y es el que permite la entrada y salida del tráfico de ambas VLANs, sin este puerto no podrían pasar el tráfico de ambas VLAN.

SWITCH 3:



La configuración del switch 3 es exactamente igual que la del switch 2.



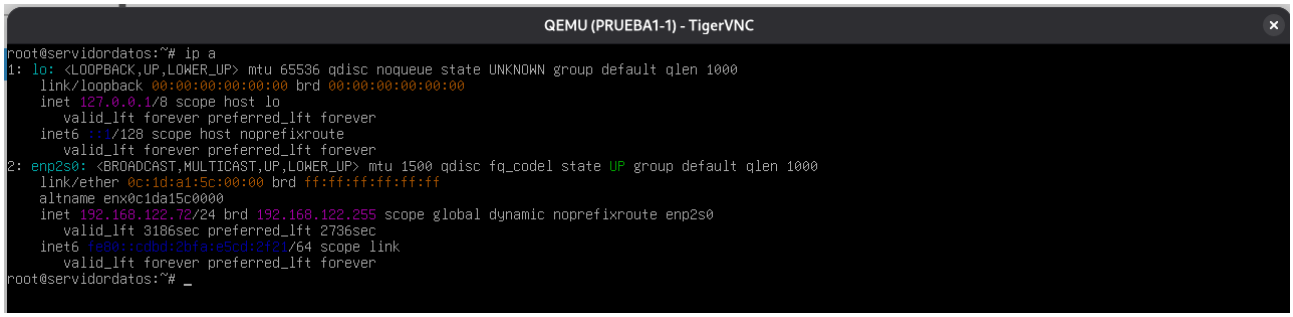
En la captura se muestra como el PC2 y el PC3 no tienen conexión, sin embargo el PC3 y el PC1 sí, además tienen conexión a internet, los puertos configurados en modo access no etiquetan y se usan en equipos finales que no entienden de vlan por lo tanto el trafico que entra y sale no pertenece a ninguna vlan es el switch el que se encarga de asignarlo a una vlan u otra, mientras que dot1q se usa en los puertos que se conectan a otros switches, esto nos sirve para que por ese puerto pueda pasar tráfico de múltiples vlan, con este tipo de switches que no podemos asignar más de una vlan por puerto, usamos la vlan por defecto que es la 1.

Una vez mostradas las configuraciones, ya podemos comprobar lo que si podemos y no podemos realizar con estos switches.

b) **Todos** los ordenadores deben poder acceder al servidor de datos, pero solo **PC1** y **PC3** deben acceder a Internet. Lo harán a través de vuestra máquina física usando el elemento llamado NAT, que deberéis comprender y configurar. ¿Puedes hacerlo con los switches Ethernet que trae GNS3? ¿Qué limitación te encuentras? Para superar dicha limitación, descarga el CISCO 3725 como appliance y úsalo en lugar de los switches Ethernet configurándolos adecuadamente.

Para la realización de esta tarea no se pueden usar los switches Ethernet de GNS3 debido a que no podemos asignar más de una VLAN a un mismo puerto, trabajan con un etiquetado Port Based y nosotros necesitamos más de un puerto en modo trunk que permita el paso de la VLAN 10 y la VLAN 20, entonces vamos a usar el router cisco 3725 al cual le añadiremos el módulo NM-16ESW que nos añade 16 puertos L2 los cuales utilizaremos como switch, por lo demás no se si es lo que se busca con la actividad pero es una de las soluciones que personalmente he encontrado y es usar el servidor de datos también como servidor DHCP ya que como en cada VLAN utilizamos una subred distinta el nodo NAT no podía asignarle direccionamiento IP a todos los VPCS. Para ello he iniciado un máquina virtual debian 13 como servidor de datos:

Para la instalación conectamos el servidor de datos a un nodo NAT, para poder instalar dependencias necesarias para llevar acabo la estructura que queremos montar.

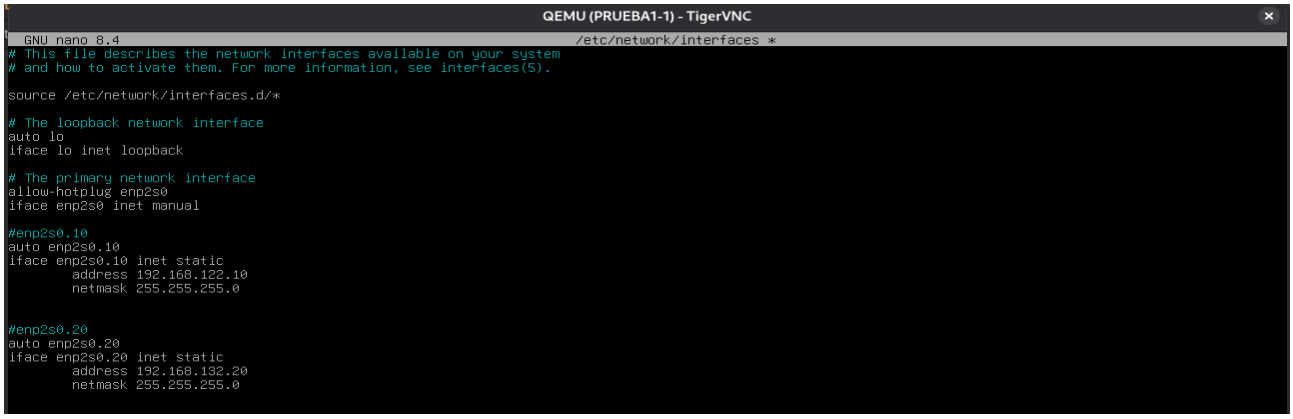


Como vemos la red NAT nos da una IP 192.168.122.72, por lo que los PC1 y PC3 tienen que estar en esa red para poder salir a internet y de esta manera evitar el uso de un router, por lo tanto he decido que la mejor manera es usar un servidor DHCP.

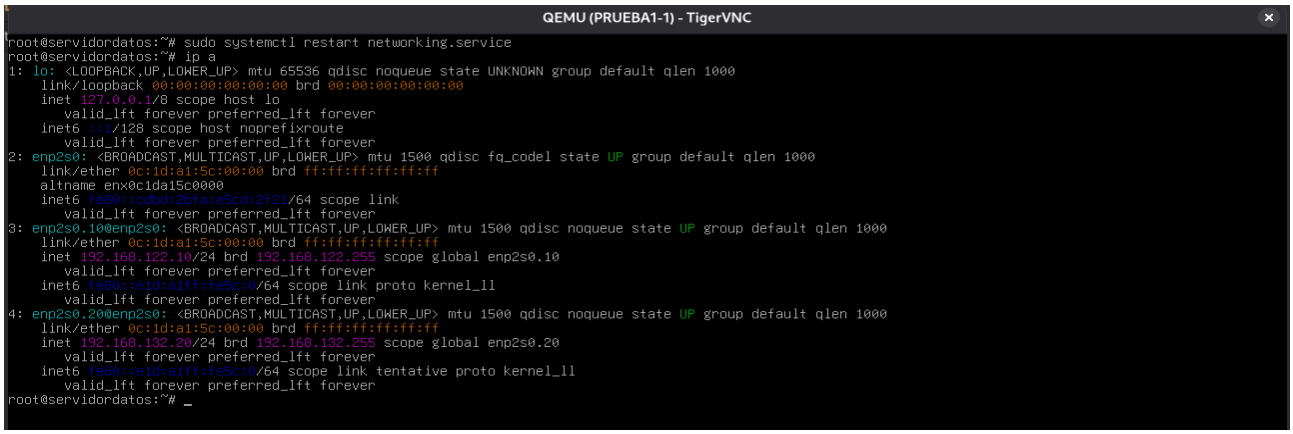
Ahora para poder crear en el entorno de trabajo que queremos tenemos que instalar los paquetes vlan y isc-dhcp-server, el primero nos sirve para crear subinterfaces de enp2s0 que puedan entender los paquetes vlan y el segundo para utilizar el servidor de datos también como servidor dhcp.

Para decirle al sistema que vamos a utilizar redes vlan ejecutamos el comando “sudo modprobe 8021q” y así cargamos el módulo correspondiente.

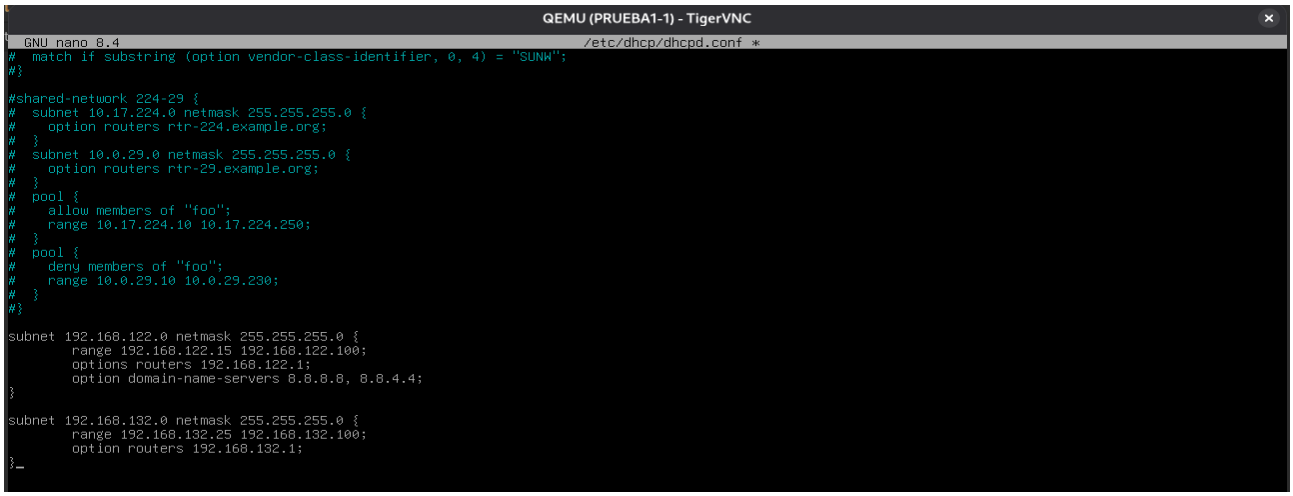
Una vez instalado todo esto modificamos el fichero “/etc/network/interfaces” y añadimos las dos subinterfaces con una IP estática y una máscara “/24” en cada una de ellas además de cambiar la interfaz de red principal de dhcp a manual para dejarla sin ningún tipo de red, puesto que no nos será necesaria.



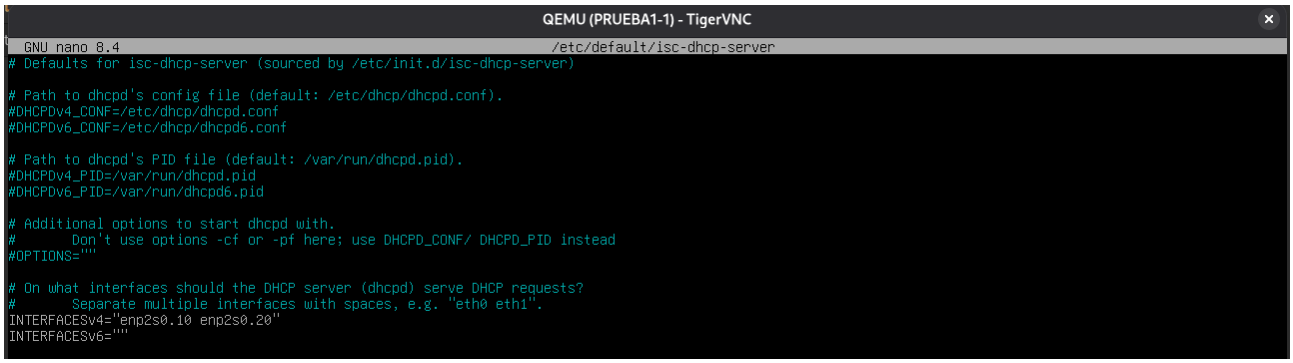
Guardamos lo cambios y cerramos el archivo y ejecutamos “sudo systemctl restart networking.service” y de esta manera aplicamos los cambios en el sistema.



Una vez completado este paso procedemos a modificar la configuración del servidor dhcp que como todos los archivos de configuración se encuentra en el directorio “/etc” y tenemos que buscar el archivo “dhcpd.conf”. En la captura que se muestra posteriormente en la configuración de la primera subred hay un error de sintaxis en la palabra “options” siendo “option”, lo dejo reflejado para mostrar la facilidad de que falle una configuración una tontería que nos puede llevar un buen rato localizar si no sabemos mirar bien los logs.

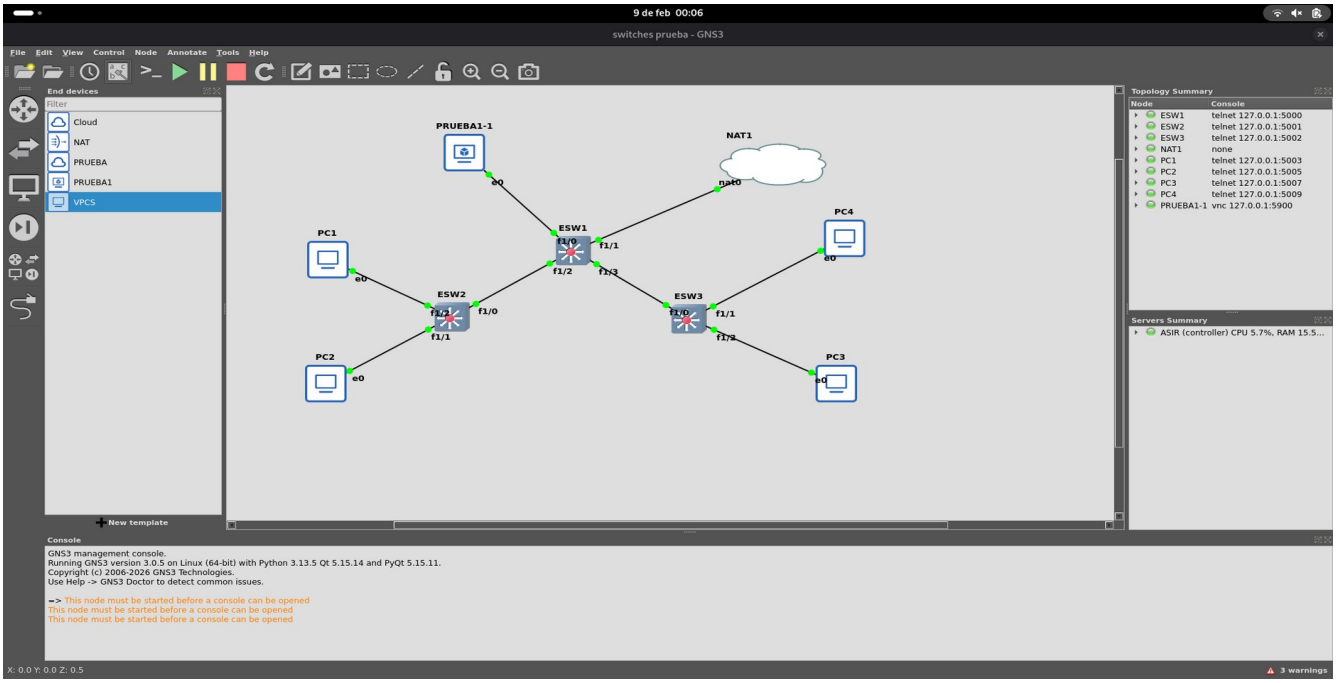


Una vez hecho esto también tenemos que indicarle al servicio dhcp que interfaces debe escuchar eso lo configuramos en el archivo “/etc/default/isc-dhcp-server”. Y le indicamos las dos subinterfaces.



Una vez completado esto ya podemos hacer un “systemctl restart isc-dhcp-server.service” y ya tenemos un servidor dhcp en el servidor de datos. Ahora procedemos a la configuración de los switches. Tengo que aclarar que el servidor DHCP para la vlan 10 se ha configurado únicamente por si en algún momento no usamos el nodo NAT y queremos que los equipos trabajen en una misma red con un direccionamiento IP estructurado, pero que la asignación IP de los equipos que trabajen la VLAN 10 correrá a cargo del nodo NAT.

Una vez completada la configuración de la parte de servicios vamos a proceder a la configuración de los switches:



Este es el esquema del escenario en el que estamos trabajando, se sustituye el VPCS usado anteriormente de servidor de datos por una VM debian 13, la cual vamos a usar de servidor de datos y servidor DHCP, he decidido montarlo así porque desde mi punto de vista es como más se asemeja a un entorno real, ya que no es normal que en un entorno empresarial se use de servidor DHCP un router, además de usar distintas subredes para cada VLAN ya que también es una práctica recomendable para evitar fallos de enrutamiento, colisiones, optimizar el broadcast y por seguridad entre otras cosas.

Switch1

```
*Mar  1 00:03:48.987: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*****************************************************************
This is a normal Router with a Switch module inside (NM-16ESW)
It has been pre-configured with hard-coded speed and duplex

To create vlans use the command "vlan database" in exec mode
After creating all desired vlans use "exit" to apply the config

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief"

Alias(exec)     : vl   - "show vlan-switch brief" command
Alias(configure): va X - macro to add vlan X
Alias(configure): vd X - macro to delete vlan X
*****************************************************************


ESW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW1(config)#vlan 10
ESW1(config-vlan)#name VLAN10
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#vlan 20
ESW1(config-vlan)#name VLAN20
ESW1(config-vlan)#exit
ESW1(config)#int fa1/0
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#int fa1/2
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
*Mar  1 00:05:05.719: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/2 has become dtrunk native vl
an 1
ESW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#int fa1/3
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#switchport trunk native vlan 1
ESW1(config-if)#
*Mar  1 00:05:22.591: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/3 has become dot1q trunk
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW1(config-if)#exit
ESW1(config)#int fa1/1
ESW1(config-if)#switchport mode access
ESW1(config-if)#switchport access vlan 10
ESW1(config-if)#end
ESW1#wr
*Mar  1 00:05:58.227: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW1#wr
Building configuration...
[OK]
ESW1#
```

Comandos usados:

- vlan x: se utiliza para crear la vlan con el número que necesitemos, como se muestra en la imagen directamente se accede a la configuración de la vlan donde con el comando “name” le pondremos el nombre que más nos convenga o con el que mejor la identifiquemos.
- exit: con este salimos de la configuración o la interfaz en la que estemos, lo utilizaremos varias veces durante la práctica pero no es algo exclusivo de este paso.
- int fax/x: accedemos a la interfaz donde queremos configurar el uso de la vlan, en este caso que estamos trabajando con switches si fueran routers podríamos configurar una IP o una ruta, etc.

- switchport mode access: con este comando le estamos diciendo a la interfaz que el puerto se tiene que comportar con los paquetes que vengan sin etiqueta en modo acceso, es decir que permita su paso.
- switchport access vlan 10: con este comando le estamos diciendo a la interfaz que todo el tráfico que entre sin etiqueta se asocie a la vlan 10.
- end: se utilizar para salir del modo configuración.
- wr: se usa para escribir los cambios realizados en el proceso.
- switchport mode trunk: este es un modo que configura al puerto para transportar distintas VLAN usando el estándar 802.1Q.
- switchport trunk native vlan 1: le estamos especificando al puerto que la vlan nativa es la 1, define la vlan que viajará sin etiqueta en el enlace.
- switchport trunk allowed vlan 1, 10, 20, 1002-1005: le indicamos al puerto que los paquetes que vengan etiquetados por esas vlan los tiene que dejar pasar.

En este switch tenemos configuradas 4 bocas del switch porque como se muestra en el diagrama de red, un puerto va conectado a la nube NAT, este puerto es modo access para la vlan 10, para que sus equipos puedan salir a internet, otros dos son las conexiones con los otros dos switches y por último tenemos la interfaz del servidor de datos y recordemos que tiene que ser modo trunk debido a que necesito que pasen tanto paquetes de la vlan 10 como de la vlan 20.

Switch2

```
ESW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW2(config)#vlan 10
ESW2(config-vlan)#name VLAN10
ESW2(config-vlan)#exit
ESW2(config)#vlan 20
ESW2(config-vlan)#name VLAN20
ESW2(config-vlan)#exir
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

ESW2(config-vlan)#exit
ESW2(config)#int fa1/0
ESW2(config-if)#switchport mode trunk
ESW2(config-if)#switchp
*Mar  1 00:01:37.635: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/0 has become dot1q trunk
ESW2(config-if)#switchport trunk native vlan 1
ESW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW2(config-if)#exit
ESW2(config)#int fa1/2
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 10
ESW2(config-if)#exit
ESW2(config)#int fa1/1
ESW2(config-if)#switchport mode access
ESW2(config-if)#switchport access vlan 20
ESW2(config-if)#end
ESW2#wr
*Mar  1 00:02:43.739: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW2#wr
Building configuration...
[OK]
ESW2#
```

En este switch usamos dos puertos modo access, uno para cada PC y otro en modo trunk que sirve como enlace hacia el switch1 que es el switch de cabecera.

Switch3

```
ESW3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW3(config)#vlan 10
ESW3(config-vlan)#name VLAN10
ESW3(config-vlan)#exit
ESW3(config)#vlan 20
ESW3(config-vlan)#name VLAN20
ESW3(config-vlan)#exit
ESW3(config)#int fa1/0
ESW3(config-if)#switchport mode trunk
ESW3(config-if)#switchport mode trunk
*Mar  1 00:01:10.807: %DTP-5-TRUNKPORTON: Port Fa1/0 has become dot1q trunk
ESW3(config-if)#switchport trunk native vlan 1
ESW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW3(config-if)#exit
ESW3(config)#int fa1/1
ESW3(config-if)#switchport mode access
ESW3(config-if)#switchport access vlan 20
ESW3(config-if)#exit
ESW3(config)#int fa1/2
ESW3(config-if)#switchport mode access
ESW3(config-if)#switchport access vlan 10
ESW3(config-if)#end
ESW3#wr
Building configuration...

*Mar  1 00:02:07.007: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
ESW3#
```

La configuración del switch3 es exactamente igual que la del switch2. Con las configuraciones realizadas anteriormente ya deberíamos conseguir una conectividad estable y funcional desde los equipos de la VLAN 10 entre ellos, hacia el servidor y hacía la red externa, y con los equipos de la VLAN 20 solo conexión entre ellos y hacia el servidor, estos no tendrán salida a internet, debajo se adjuntas capturas de las pruebas realizadas.

Ahora vamos a probar si las configuraciones anteriores han sido efectuadas de manera correcta probando la asignación IP por DHCP y probando la conectividad entre los distintos equipos:

PC1

```
PC1

Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC1> dhcp
DORA IP 192.168.122.205/24 GW 192.168.122.1

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.122.205/24
GATEWAY     : 192.168.122.1
DNS         : 192.168.122.1  8.8.4.4
DHCP SERVER : 192.168.122.1
DHCP LEASE  : 3596, 3600/1800/3150
DOMAIN NAME : example.org
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10084
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10085
MTU         : 1500

PC1> ping 192.168.122.10

84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.543 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.704 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.508 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.463 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.634 ms

PC1> ping 192.168.122.207

84 bytes from 192.168.122.207 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.363 ms
84 bytes from 192.168.122.207 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.587 ms
84 bytes from 192.168.122.207 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.713 ms
84 bytes from 192.168.122.207 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.554 ms
84 bytes from 192.168.122.207 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.729 ms

PC1> ping google.com
google.com resolved to 142.250.184.14

google.com icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 142.250.184.14 icmp_seq=2 ttl=117 time=85.800 ms
google.com icmp_seq=3 timeout
84 bytes from 142.250.184.14 icmp_seq=4 ttl=117 time=134.774 ms
google.com icmp_seq=5 timeout

PC1> ping 192.168.132.27

192.168.132.27 icmp_seq=1 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=2 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=3 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=4 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=5 timeout

PC1>
```

- IP: 192.168.122.206
- Máscara: 24
- Puerta de enlace: 192.168.122.1

Conecta con el servidor de datos, con el PC3 y tiene salida a internet, no conecta con ninguno de los equipos de la VLAN 20.

PC2

```
PC2
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC2> dhcp
DORA IP 192.168.132.27/24 GW 192.168.132.1

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.168.132.27/24
GATEWAY     : 192.168.132.1
DNS         : 8.8.8.8  8.8.4.4
DHCP SERVER : 192.168.132.20
DHCP LEASE  : 506, 600/300/525
DOMAIN NAME : example.org
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 10086
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10087
MTU         : 1500

PC2> ping 192.168.132.20

84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.500 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.972 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.645 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.547 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.706 ms

PC2> ping 192.168.132.28

84 bytes from 192.168.132.28 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.562 ms
84 bytes from 192.168.132.28 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.599 ms
84 bytes from 192.168.132.28 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.442 ms
84 bytes from 192.168.132.28 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.688 ms
84 bytes from 192.168.132.28 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.635 ms

PC2> ping google.com
Cannot resolve google.com

PC2> ping 8.8.8.8

host (192.168.132.1) not reachable

PC2> ping 192.168.122.205

host (192.168.132.1) not reachable

PC2> ping 192.168.122.207

host (192.168.132.1) not reachable

PC2>
```

- IP: 192.168.132.27
- Máscara: 24
- Puerta de enlace: 192.168.132.1

Tiene ping exitoso con el servidor de datos y el PC4, pero con PC1, PC3 e internet no establece conexión.

PC3

```
PC3
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC3> dhcp
DORA IP 192.168.122.207/24 GW 192.168.122.1

PC3> show ip

NAME        : PC3[1]
IP/MASK     : 192.168.122.207/24
GATEWAY     : 192.168.122.1
DNS         : 192.168.122.1
DHCP SERVER : 192.168.122.1
DHCP LEASE  : 3598, 3600/1800/3150
MAC         : 00:50:79:66:68:02
LPORT       : 10088
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10089
MTU         : 1500

PC3> ping 192.168.122.10

84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.289 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.500 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.843 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.717 ms
84 bytes from 192.168.122.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.717 ms

PC3> ping 192.168.122.205

84 bytes from 192.168.122.205 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms
84 bytes from 192.168.122.205 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.370 ms
84 bytes from 192.168.122.205 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.592 ms
84 bytes from 192.168.122.205 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.385 ms
84 bytes from 192.168.122.205 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.693 ms

PC3> ping google.com
google.com resolved to 142.250.185.14

84 bytes from 142.250.185.14 icmp_seq=1 ttl=117 time=109.519 ms
84 bytes from 142.250.185.14 icmp_seq=2 ttl=117 time=78.717 ms
google.com icmp_seq=3 timeout
84 bytes from 142.250.185.14 icmp_seq=4 ttl=117 time=315.917 ms
84 bytes from 142.250.185.14 icmp_seq=5 ttl=117 time=12.562 ms

PC3> ping 192.168.132.27

192.168.132.27 icmp_seq=1 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=2 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=3 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=4 timeout
192.168.132.27 icmp_seq=5 timeout

PC3> ping 192.168.132.28

192.168.132.28 icmp_seq=1 timeout
192.168.132.28 icmp_seq=2 timeout
192.168.132.28 icmp_seq=3 timeout
192.168.132.28 icmp_seq=4 timeout
192.168.132.28 icmp_seq=5 timeout

PC3>
```

- IP: 192.168.122.207
- Máscara: 24
- Puerta de enlace: 192.168.122.1

Realizar conexión con el servidor de datos, con PC1 e internet y no tiene conexión ni con PC2 ni PC3.

PC4

```
PC4

Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.

PC4> dhcp
DDORA IP 192.168.132.28/24 GW 192.168.132.1

PC4> show ip

NAME        : PC4[1]
IP/MASK     : 192.168.132.28/24
GATEWAY     : 192.168.132.1
DNS         : 8.8.8.8  8.8.4.4
DHCP SERVER : 192.168.132.20
DHCP LEASE  : 426, 600/300/525
DOMAIN NAME : example.org
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 10090
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10091
MTU         : 1500

PC4> ping 192.168.132.20

84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.545 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.727 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.632 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.796 ms
84 bytes from 192.168.132.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.947 ms

PC4> ping 192.168.132.27

84 bytes from 192.168.132.27 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.682 ms
84 bytes from 192.168.132.27 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.057 ms
84 bytes from 192.168.132.27 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.898 ms
84 bytes from 192.168.132.27 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.042 ms
84 bytes from 192.168.132.27 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.524 ms

PC4> ping google.com
Cannot resolve google.com

PC4> ping 192.168.122.205

host (192.168.132.1) not reachable

PC4> ping 192.168.122.207

host (192.168.132.1) not reachable

PC4>
```

- IP: 192.168.132.28
- Máscara: 24
- Puerta de enlace: 192.168.132.1

Únicamente tiene conectividad con el PC2 y el servidor de datos.

Servidor de datos

```
QEMU (PRUEBA1-1) - TigerVNC
root@servidordatos:~# ping google.com
ping: google.com: Fallo temporal en la resolución del nombre
root@servidordatos:~# ping -c4 192.168.122.205
PING 192.168.122.205 (192.168.122.205) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.205: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.529 ms
64 bytes from 192.168.122.205: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.799 ms
64 bytes from 192.168.122.205: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.633 ms
64 bytes from 192.168.122.205: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.13 ms

--- 192.168.122.205 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.529/0.773/1.134/0.229 ms
root@servidordatos:~# ping -c4 192.168.122.207
PING 192.168.122.207 (192.168.122.207) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.207: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.604 ms
64 bytes from 192.168.122.207: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.542 ms
64 bytes from 192.168.122.207: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.719 ms
64 bytes from 192.168.122.207: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.629 ms

--- 192.168.122.207 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.542/0.623/0.719/0.063 ms
root@servidordatos:~# ping -c4 192.168.132.27
PING 192.168.132.27 (192.168.132.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.471 ms
64 bytes from 192.168.132.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.913 ms
64 bytes from 192.168.132.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.619 ms
64 bytes from 192.168.132.27: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.910 ms

--- 192.168.132.27 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.471/0.728/0.913/0.190 ms
root@servidordatos:~# ping -c4 192.168.132.28
PING 192.168.132.28 (192.168.132.28) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.28: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.900 ms
64 bytes from 192.168.132.28: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms
64 bytes from 192.168.132.28: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.435 ms
64 bytes from 192.168.132.28: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.609 ms

--- 192.168.132.28 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3057ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.435/0.689/0.900/0.180 ms
root@servidordatos:~# _
```

El servidor posee conexión con todos y cada uno de los PCs, y no tiene conexión a internet porque no nos interesa que la tenga, por lo tanto no tiene configurada puerta de enlace.

c) Responde a las siguientes preguntas sobre los apartados anteriores:

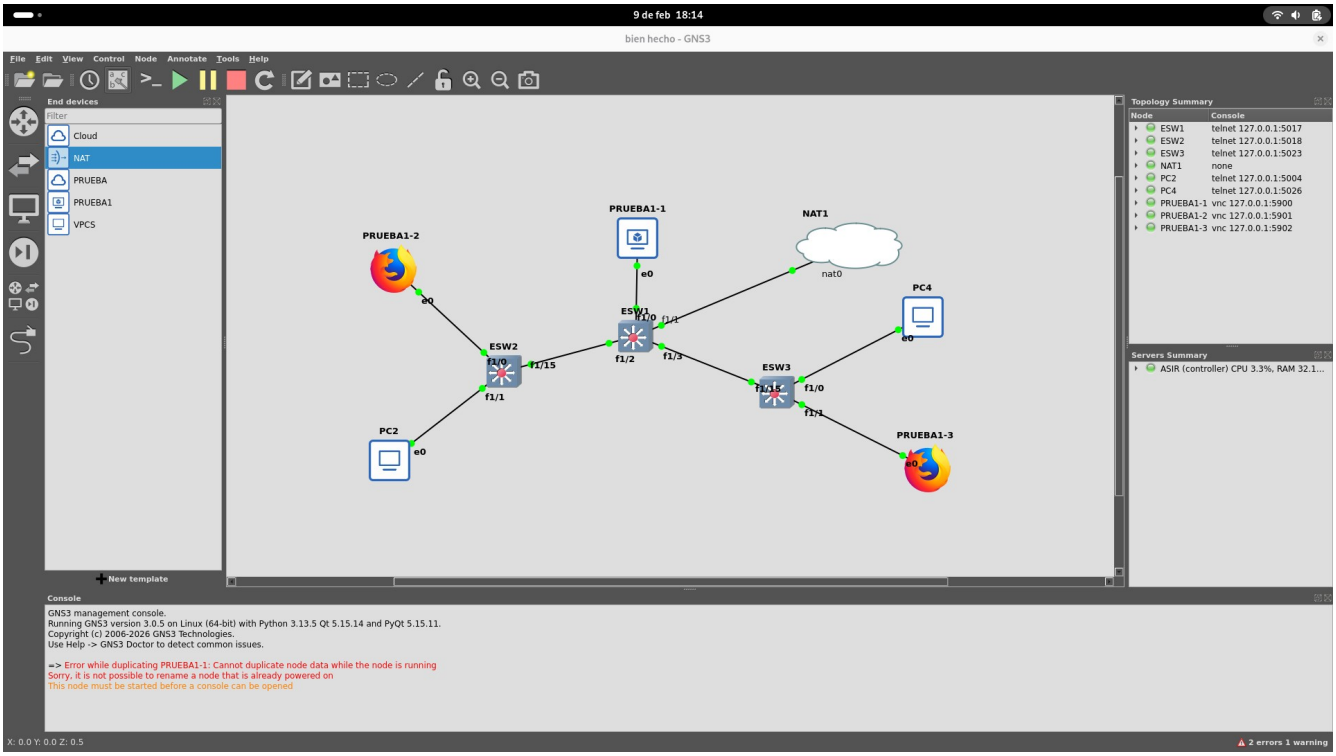
- ¿Qué pasa con el direccionamiento cuando añades la nube de NAT? ¿Cuál es el motivo de este cambio?
  Como el nodo NAT trae configurado un DHCP de manera nativa, y solo está configurado para la VLAN 10, los PCs dos y cuatro no obtenía direccionamiento puesto los paquetes no pueden llegar a esos equipos.

- ¿Por qué es necesario asignar un disco duro a cada uno de los dispositivos y qué tamaño mínimo debe tener para que el escenario funcione?

- ¿Qué diferencia hay entre configurar un puerto del switch en modo **access** y en modo **trunk** y cuándo hay que usar cada uno de ellos?

El modo access se utiliza para puertos que van conectados a equipos finales y todo el tráfico que entra al puerto se asocia directamente a la VLAN asignada pero sin etiquetado ya que lo equipos no manejan ese tipo de tecnología, mientras que el modo trunk se usa para transportar el tráfico de varias VLAN al mismo tiempo, el etiquetado se lleva acabo por el estándar 802.1Q, que es el que permite identificar a que VLAN pertenece cada paquete. Y por otro lado está la VLAN nativa, que el tráfico de esta viaja sin etiqueta por los puertos trunk.

d) Sustituye ahora PC1 y PC3 por dos máquinas **Linux con Firefox** instalado (puedes encontrar las imágenes en el MarketPlace de GNS3) y comprueba que navegan correctamente.



En mi caso he usado máquinas virtuales Debian 13 para realizar la prueba de conexión con los equipos de la VLAN 10, por dos motivos, el primero que ya tenía la VM y únicamente he tenido que clonarla y segundo motivo porque quería tener dos dispositivos que me permitieran realizar una prueba de funcionamiento de port bonding que a continuación veremos porque no es posible realizarla.

QEMU (PRUEBA1-2) - TigerVNC

9 de feb 18:16

hueso@firefox1: ~

```
hueso@firefox1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:f3:e5:4d:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0cf3e54d0000
    inet 192.168.122.211/24 brd 192.168.122.255 scope global dynamic enp2s0
       valid_lft 342sec preferred_lft 342sec
    inet6 fe80::ef3:e5ff:fe4d:0/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
hueso@firefox1:~$ ping -c2 192.168.122.214
PING 192.168.122.214 (192.168.122.214) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.214: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.122.214: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.19 ms

--- 192.168.122.214 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.194/1.315/1.437/0.121 ms
hueso@firefox1:~$ ping -c2 192.168.122.10
PING 192.168.122.10 (192.168.122.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.906 ms
64 bytes from 192.168.122.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms

--- 192.168.122.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.906/0.989/1.073/0.083 ms
hueso@firefox1:~$ ping -c2 google.com
PING google.com (216.58.215.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s04-in-f14.1e100.net (216.58.215.142): icmp_seq=1 ttl=116 time=9.38 ms
64 bytes from mad41s04-in-f14.1e100.net (216.58.215.142): icmp_seq=2 ttl=116 time=9.58 ms

--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.383/9.479/9.576/0.096 ms
hueso@firefox1:~$
```

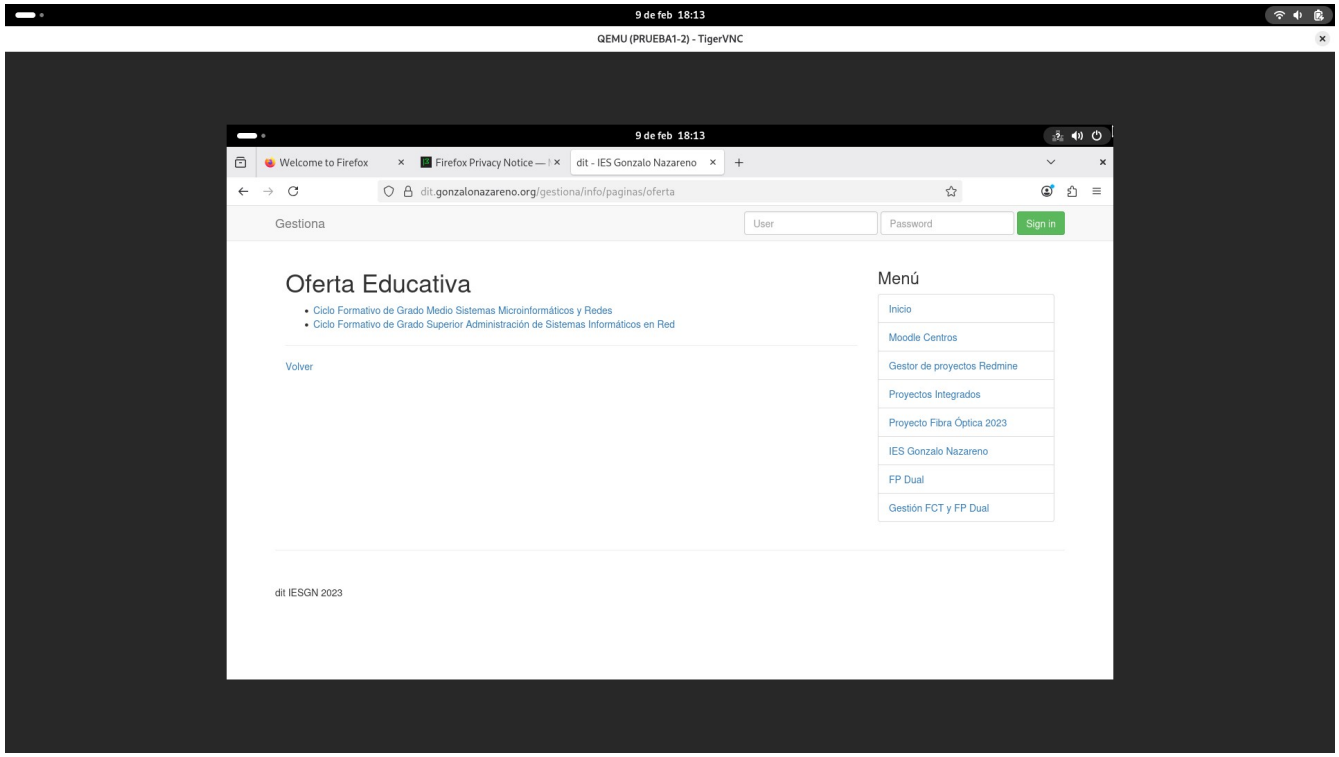
QEMU (PRUEBA1-3) - TigerVNC

9 de feb 18:16

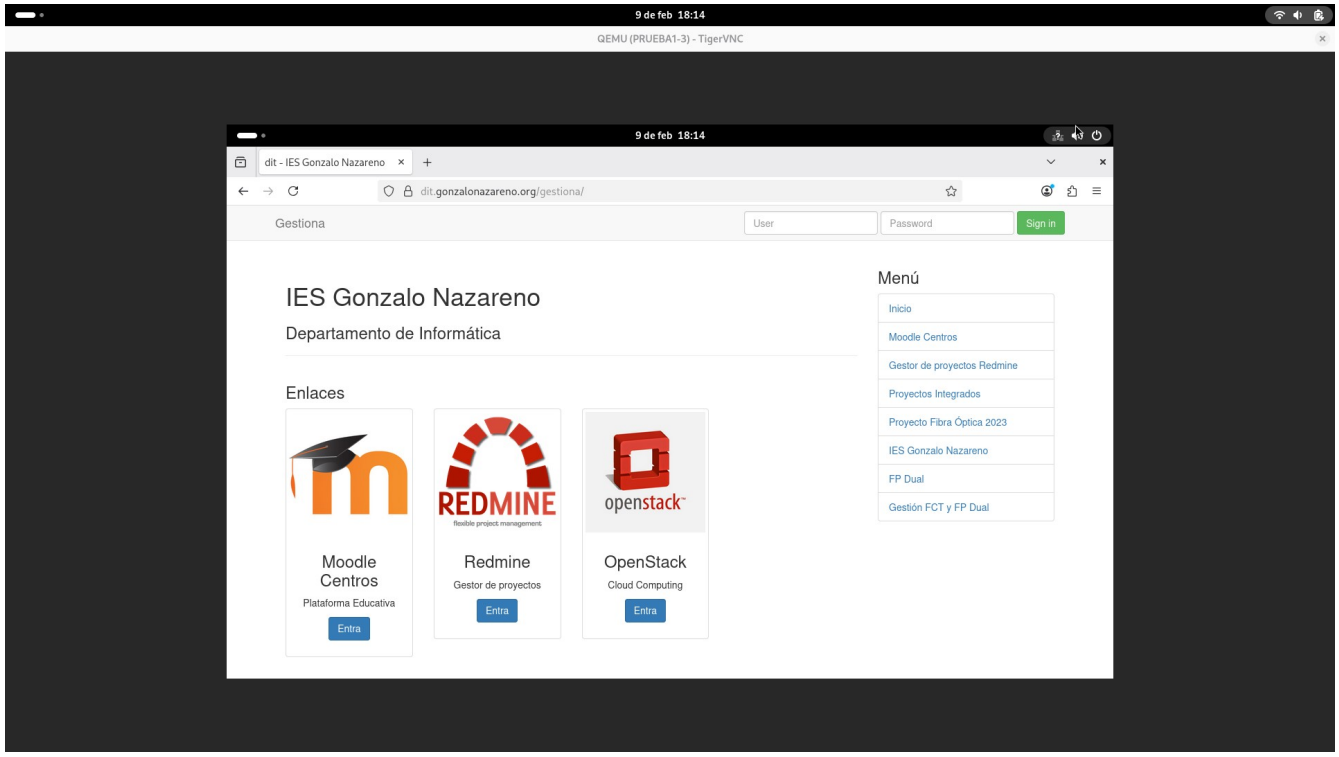
hueso@firefox2: ~

```
hueso@firefox2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:7f:2c:d3:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0c7f2cd30000
    inet 192.168.122.214/24 brd 192.168.122.255 scope global dynamic enp2s0
       valid_lft 371sec preferred_lft 371sec
    inet6 fe80::e7f:2cff:fed3:0/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
hueso@firefox2:~$ ping -c2 192.168.122.211
PING 192.168.122.211 (192.168.122.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.211: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.122.211: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.797 ms

--- 192.168.122.211 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.797/1.019/1.241/0.222 ms
hueso@firefox2:~$ ping -c2 192.168.122.10
PING 192.168.122.10 (192.168.122.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.122.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.122.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.916 ms

--- 192.168.122.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.414/0.665/0.916/0.251 ms
hueso@firefox2:~$ ping -c2 google.com
PING google.com (142.250.200.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s14-in-f14.1e100.net (142.250.200.142): icmp_seq=1 ttl=115 time=9.71 ms
64 bytes from mad41s14-in-f14.1e100.net (142.250.200.142): icmp_seq=2 ttl=115 time=12.2 ms

--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.713/10.962/12.212/1.249 ms
hueso@firefox2:~$
```

Como se puede observar ambos dispositivos obtienen IP por DHCP y realizan ping a los equipos de la misma VLAN y hacen ping a google.



Desde el PC1 podemos acceder a internet perfectamente.



Desde el PC3 también podemos acceder a internet. La resolución de nombres funciona perfectamente. He podido realizarlo con máquinas virtuales puesto que para mi equipo no le supone nada tener 3 máquinas virtuales abiertas simultáneamente pero para un dispositivo con menos recursos y una RAM más ajustada recomiendo el uso del nodo Firefox disponible en el marketplace de GNS3.

e) Monta un **Port Bonding** entre el switch de cabecera y los otros dos. Demuestra su correcto funcionamiento y explica detalladamente como lo has configurado. Explica los flags que puede tener un portchannel.

Un port bonding permite agrupar varias interfaces físicas en un único enlace lógico, esto principalmente lo que nos ofrece es la capacidad de aumentar el ancho de banda y proporcionar redundancia en caso de ser necesario.

Switch1

```
Alias(configure): vd X - macro to delete vlan X
*****************************************************************


ESW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW1(config)#int range fa1/2 - 3
ESW1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
ESW1(config-if-range)#exit
ESW1(config)#int port-channel 1
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW1(config-if)#end
ESW1#wr
*Mar  1 00:08:14.663: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW1#wr
Building configuration...
[OK]
ESW1#
```

```
ESW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW1(config)#int range fa1/4 - 5
ESW1(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel2
ESW1(config-if-range)#e
*Mar  1 00:19:32.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel2, changed state to
up
*Mar  1 00:19:33.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-chann
el2, changed state to down
ESW1(config-if-range)#exit
ESW1(config)#int por
ESW1(config)#int port-channel 2
ESW1(config-if)#switchport mode trunk
ESW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW1(config-if)#end
ESW1#wr
Building configuration...

*Mar  1 00:20:15.107: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
ESW1#
```

- int range x/x – x: con este comando le estamos diciendo al switch que vamos a configurar un rango de interfaces.
- channel-group 1 mode on: le estamos diciendo a ambos puertos que van a funcionar como un grupo, en este caso el grupo 1.
- int port-channel 1: accedemos a la interfaz del grupo.
- switchport mode trunk: este es un modo que configura al puerto para transportar distintas VLAN usando el estándar 802.1Q.
- switchport trunk allowed vlan 1, 10, 20, 1002-1005: le indicamos al puerto que los paquetes que vengan etiquetados por esas vlan los tiene que dejar pasar.

En este caso tenemos dos grupos porque es el switch de cabecera y necesitamos dos port bonding distintos uno que conecte con switch2 y otro que conecte con switch3.

Switch2

```
ESW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW2(config)#int range fa1/14 - 15
ESW2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel1
ESW2(config-if-range)#
*Mar  1 00:05:39.619: %EC-5-BUNDLE: Interface Fa1/15 joined port-channel Po1
ESW2(config-if-range)#exit
ESW2(config)#
*Mar  1 00:05:42.363: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-chann
el1, changed state to up
ESW2(config)#int port-channel 1
ESW2(config-if)#switchport mode trunk
ESW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW2(config-if)#end
ESW2#wr
Building configuration...
[OK]
ESW2#
*Mar  1 00:06:14.583: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW2#
```

En el switch2 la configuración mediante comandos tiene la misma explicación técnica que en el switch1 lo único que quiero aclarar que en este dispositivo usamos el “port-channel 1” que irá conectado a este mismo del switch1.

Switch3

```
ESW3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW3(config)#int range fa1/14 -15
ESW3(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel2
ESW3(config-if-range)#
*Mar  1 00:12:15.191: %EC-5-BUNDLE: Interface Fa1/15 joined port-channel Po2
ESW3(config-if-range)#
*Mar  1 00:12:17.935: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-chann
el2, changed state to up
ESW3(config-if-range)#exit
ESW3(config)#int port-chan
ESW3(config)#int port-channel 2
ESW3(config-if)#switchport mode trunk
ESW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005
ESW3(config-if)#end
ESW3#wr
Building configuration...

*Mar  1 00:13:00.839: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
ESW3#
```

En el caso del switch3 es exactamente la misma explicación que en el switch2, pero en este caso trabaja en el “port-channel 2”.

Comprobación de funcionamiento

Switch1

```
ESW1#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use
Group Port-channel  Ports
------+------------+-----------------------------------------------------------
1     Po1(SU)     Fa1/2(P)   Fa1/3(P)
2     Po2(SU)     Fa1/4(P)   Fa1/5(P)

ESW1#
```

- Po1: port-channel 1.
- SU: capa 2 y en uso.
- P: puerto agregado al canal.
- Po2: port-channel 2.
- SU: capa 2 y en uso.
- P: puerto agregado al canal.

Switch2

```
ESW2#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use
Group Port-channel  Ports
------+------------+-----------------------------------------------------------
1     Po1(SU)     Fa1/14(P)  Fa1/15(P)

ESW2#
```

- Po1: port-channel 1.
- SU: capa 2 y en uso.
- P: puerto agregado al canal.

Switch3

```
ESW3#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use
Group Port-channel  Ports
------+------------+-----------------------------------------------------------
2     Po2(SU)     Fa1/14(P)  Fa1/15(P)

ESW3#
```

- Po2: port-channel 2.
- SU: capa 2 y en uso.
- P: puerto agregado al canal.

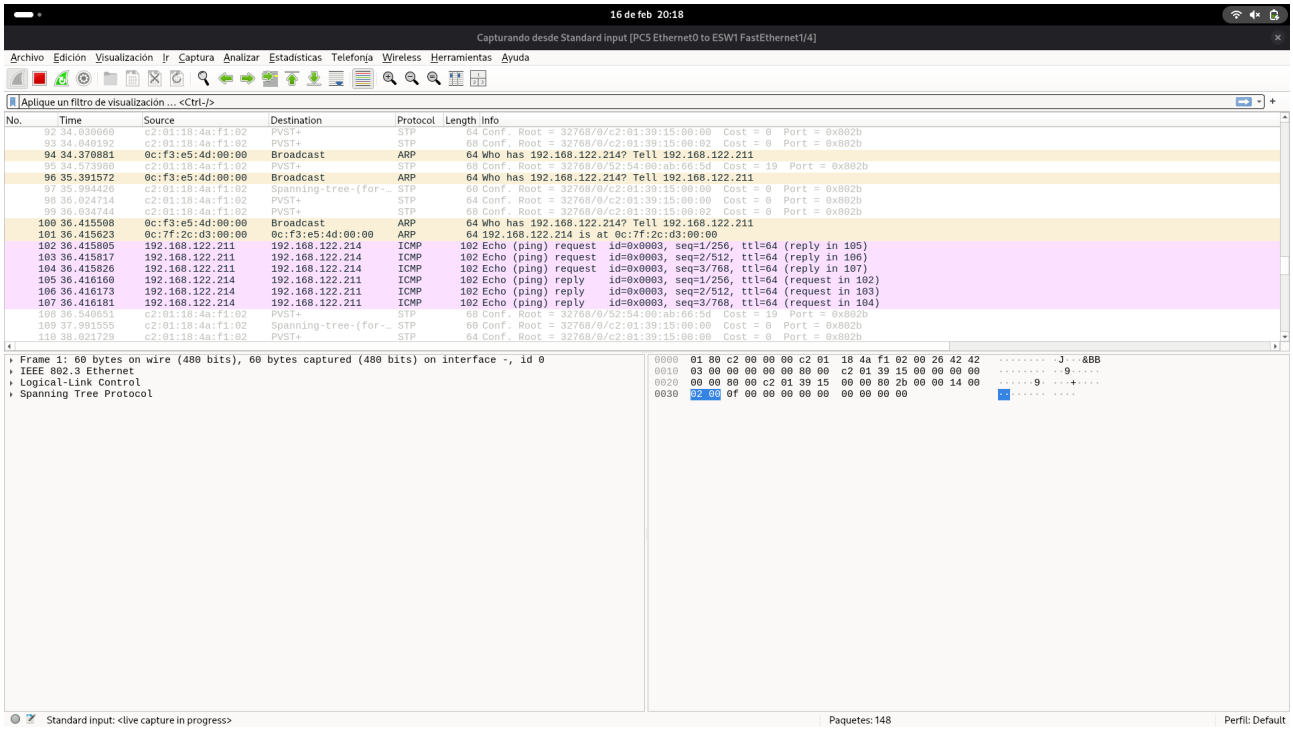
No se ha podido comprobar el correcto funcionamiento del port bonding configurado en el simulador de redes GNS3 debido a que he intentado usar la herramienta de iperf3 pero lo que mide es la velocidad del hipervisor y no del entorno. Pero como se puede ver las configuraciones de los port-bonding están correctamente configuradas y funcionales.

Flag	Explicación
D	Down: el port-channel se encuentra caído.
I	Stand-alone: es un puerto independiente no se encuentra asociado a un grupo.
R	Layer3: el puerto funciona en capa 3.
U	In use: el puerto se encuentra en uso.
P	Bundle in port-channel: puerto en activo y forma parte del bundle.
s	Suspendend: el puerto está suspendido y LCAP no realiza negociación.
S	Layer2: el puerto funciona en capa2.

f) **Port Mirroring**: Conecta un PC5 al Switch1 y monitoriza el tráfico que sale de PC1. Realiza una captura con Wireshark en la boca correspondiente al PC5 y explica el tráfico capturado.

```
ESW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ESW1(config)#no monitor session 1 des
ESW1(config)#no monitor session 1 destination int fa1/15
ESW1(config)#monitor session 1 sour
ESW1(config)#monitor session 1 source int fa1/2
ESW1(config)#monitor session 1 destina
ESW1(config)#monitor session 1 destination int fa1/4
ESW1(config)#end
ESW1#wr
Building configuration...
[OK]
ESW1#
*Mar  1 00:04:34.731: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ESW1#
```

- no monitor session 1 destination int fa1/15: este comando lo usamos quitar de modo destino la interfaz 1/15 porque no es a la que está conectado el PC5 por lo tanto no es válida para la práctica.
- monitor session 1 source int fa1/2: es el puerto por que el al switch1 le entra la información procedente del PC1.
- monitor session 1 destination int fa1/15: ahora sí es la interfaz a la que está conectado el PC5, que es el PC que va a recibir la información.



Como se observa en la captura el PC5 ha captura la información correspondiente del ping realizado del PC1 al PC3, tanto la petición como la respuesta, por lo que podemos confirmar que el port mirroring se ha realizado de manera adecuada y funciona perfectamente.

Bibliografía

Configuring EtherChannels. (s. f.). (C) Copyright 2024. https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/16-12/configuration_guide/lyr2/configuring_etherchannels.html

Configuring VLAN trunks. (2023, 9 enero). Cisco. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9200/software/release/16-9/configuration_guide/vlan/b_169_vlan_9200_cg/configuring_vlan_trunks.html

Fernández, L. (2025, 8 abril). Cómo configurar un enlace trunk en un switch gestionable. RedesZone. https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/configurar-enlace-troncal-switch/

Switch into a 3725. (s. f.). Cisco. https://community.cisco.com/t5/switching/nm-16esw-adding-a-switch-into-a-3725-router-slot-can-i-route/td-p/2689351

Upravnik. (2022, 18 diciembre). Configuring access & trunk ports. Study CCNA. https://study-ccna.com/configuring-access-trunk-ports/

Vlan on a single port. (s. f.). Spiceworks. https://community.spiceworks.com/t/two-vlan-on-a-single-port-switch-cisco/562038/4

Vlans on switches. (s. f.). Cisco. https://community.cisco.com/t5/networking-knowledge-base/how-to-configure-vlans-on-the-catalyst-switches/ta-p/3131780

Wikipedia contributors. (2025, 23 septiembre). EtherChannel. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/EtherChannel